

Guía de Estudio Técnica: Álgebra Lineal para Resolución de Exámenes (ETSI)

Esta guía establece el marco operativo irrenunciable para la resolución de exámenes de Álgebra Lineal en las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Industriales. No se trata de un simple compendio teórico, sino de una arquitectura estratégica diseñada para optimizar el cálculo y minimizar el error bajo presión de examen.

1. Bloque de Matrices y Determinantes: Fundamentos Operativos

En el contexto ETSI, el manejo de matrices no es meramente aritmético, sino estructural. La eficiencia en el cálculo de determinantes complejos es el primer filtro de precisión.

1.1. Tipología y Condiciones de Estructura

Tipo de Matriz	Condición Matemática Definitoria	Observación Estratégica
Cuadrada	$m = n$.	Únicas con determinante definido.
Identidad (I_n)	$a_{ij} = \delta_{ij}$ (Delta de Kronecker).	Neutro del producto; base de la diagonalización.
Regular	$\$$	A
Simétrica	$A = A^t$.	Asociada a formas cuadráticas; siempre diagonalizable.
Triangular	$a_{ij} = 0$ para $i > j$ (Sup.) o $i < j$ (Inf.).	Autovalores situados en la diagonal principal.

1.2. Propiedades de la Traspuesta e Inversa

El estudiante debe dominar la reversión de orden en productos, error recurrente en exámenes:

- Traspuesta del producto:** $(AB)^t = B^t A^t$.
- Inversa del producto:** $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$.
- Inversa de la traspuesta:** $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.
- Inversa por Adjunta:** $A^{-1} = \frac{1}{|A|}(\text{Adj}(A))^t$. **Advertencia:** El cofactor Δ_{ij} incluye el factor $(-1)^{i+j}$; el descuido de este signo invalida todo el proceso posterior.

1.3. Cálculo Estratégico de Determinantes

Para matrices de orden $n \geq 4$, la Regla de Sarrus es inútil. Debe aplicarse el **Método de Gauss para Determinantes**, manteniendo un **contador de transformaciones**:

- **Permutación** ($F_i \leftrightarrow F_j$): Multiplica el determinante por -1 .
- **Escalar** (λF_i): Multiplica el determinante por λ . Por ende, $|\lambda A| = \lambda^n |A|$.
- **Invarianza** ($F_i \rightarrow F_i + \lambda F_j$): El determinante no varía. Es la herramienta principal para generar ceros.

2. Espacios Vectoriales: Estructura y Dimensión

2.1. Caracterización de Subespacios

La **Proposición 1.6** es el criterio de verificación: un subconjunto $F \subset E$ es subespacio si y solo si es cerrado bajo combinaciones lineales ($\alpha x + \beta y \in F$). En el examen, identifique rápidamente: si el conjunto no incluye el vector nulo (ej. $x + y = 1$), **no** es subespacio.

2.2. Bases y el Teorema de Grassmann

- **Independencia Lineal:** Un conjunto es L.I. si la única combinación lineal nula es la trivial. Operativamente, el rango de la matriz formada por los vectores indica cuántos son L.I.
- **Teorema de Grassmann (Fundamental):**

$$\dim(U + V) = \dim(U) + \dim(V) - \dim(U \cap V)$$

Este teorema es vital para hallar dimensiones de intersecciones sin necesidad de resolver sistemas complejos de ecuaciones implícitas.

3. Aplicaciones Lineales y Matrices Asociadas

3.1. Núcleo, Imagen y Clasificación

El **Teorema de las Dimensiones** ($\dim(E) = \dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f))$) permite verificar la consistencia del ejercicio.

- **Inyectividad:** f es inyectiva $\Leftrightarrow \text{Ker}(f) = \{0\}$.
- **Sobreyectividad:** f es sobreyectiva $\Leftrightarrow \text{Im}(f) = F$.

3.2. Representación Matricial y Cambio de Base

Para endomorfismos en espacios no convencionales, como polinomios P_n o funciones (ej. derivadas, Fuente Imagen 9), el proceso es idéntico: evaluar la base del dominio y expresar los resultados en la base del codominio.

Fórmula de Cambio de Base Rigurosa: Sea M la matriz de f en las bases B y C . Para pasar a las bases B' y C' :

$$M' = Q \cdot M \cdot P^{-1}$$

Donde:

- $P = M(I, B', B)$ es la matriz de cambio de base en el **dominio**.
- $Q = M(I, C, C')$ es la matriz de cambio de base en el **codominio**.
- **Regla ETSI:** Si es un endomorfismo ($E = F$) y usamos una sola base $B \rightarrow B'$, entonces $M' = P^{-1}MP$.

4. Resolución de Sistemas de Ecuaciones Lineales (S.E.L.)

4.1. Protocolo de Rouché-Frobenius

Sea A la matriz de coeficientes y $\tilde{A}$ la ampliada:

1. $r(A) \neq r(\tilde{A}) \Rightarrow$ **S.I.** (Sin solución).
2. $r(A) = r(\tilde{A}) = n \Rightarrow$ **S.C.D.** (Solución única).
3. $r(A) = r(\tilde{A}) = r < n \Rightarrow$ **S.C.I.** (Infinitas soluciones con $n - r$ parámetros).

4.2. Ecuaciones de Subespacios

- **De Paramétricas a Implícitas:** Se imponen condiciones de rango sobre la matriz formada por los generadores y el vector genérico $(x_1, \dots, x_n)$. El número de ecuaciones implícitas independientes debe ser $n - \dim(F)$.

5. Espacios Euclídeos: Métrica y Ortogonalidad

5.1. Ortogonalización de Gram-Schmidt

Dada una base $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, construimos la base ortogonal $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ mediante el algoritmo:

1. $u_1 = e_1$
2. $u_2 = e_2 - \frac{\langle e_2, u_1 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} u_1$
3. $u_3 = e_3 - \frac{\langle e_3, u_1 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} u_1 - \frac{\langle e_3, u_2 \rangle}{\langle u_2, u_2 \rangle} u_2$

5.2. Táctica de Proyección Ortogonal

En problemas de aproximación o distancias (Fuente Imagen 7), la proyección de un vector v sobre un subespacio U con base ortogonal $\{u_1, \dots, u_k\}$ es:

$$proj_U(v) = \sum_{i=1}^k \frac{\langle v, u_i \rangle}{\langle u_i, u_i \rangle} u_i$$

Nota: Si la base de U no es ortogonal, **debe** aplicarse Gram-Schmidt antes de usar esta fórmula.

6. Diagonalización y Formas Cuadráticas

6.1. Aplicación Estratégica: Cálculo de A^n

La diagonalización se exige en los exámenes ETSI principalmente para hallar potencias elevadas (ej. A^{100} , Fuente Imagen 11). Si $A = PDP^{-1}$, entonces:

$$A^n = PD^nP^{-1}$$

Donde D^n es simplemente la diagonal con los autovalores λ_i^n .

6.2. Criterio de Sylvester para Formas Cuadráticas

Dada la matriz simétrica A asociada a $Q(x)$, examinamos los menores principales D_i :

- **Definida Positiva:** $D_1 > 0, D_2 > 0, \dots, D_n > 0$.
- **Definida Negativa:** $D_1 < 0, D_2 > 0, D_3 < 0, \dots$ (signos alternos empezando por negativo).
- **Indefinida:** Si no cumple los patrones anteriores y $|A| \neq 0$.

7. Apéndice: Estrategias Críticas de Verificación

7.1. Atajos de Autovalores (Control de Errores)

Antes de avanzar en un problema de diagonalización, verifique sus autovalores λ_i mediante estas dos identidades irrenunciables:

1. **Traza:** $\sum_{i=1}^n \lambda_i = \text{Tr}(A)$ (Suma de los elementos de la diagonal de A).
2. **Determinante:** $\prod_{i=1}^n \lambda_i = |A|$. Si estas igualdades no se cumplen, su polinomio característico $|A - \lambda I|$ es erróneo.

7.2. Errores Fatales Comunes

- **Matrices de Cambio de Base:** Confundir la matriz de B a B' con la de B' a B . Verifique siempre: $X_{vieja} = P \cdot X_{nueva}$.
- **Signos en Cofactores:** Olvidar que el adjunto de la posición $(1, 2)$ lleva un signo negativo.
- **Formas Cuadráticas:** Olvidar dividir por 2 los términos mixtos $(x_i x_j)$ al construir la matriz simétrica.
- **Polinomio Característico:** Error de signo en $|A - \lambda I|$ al expandir el determinante. Se recomienda usar la forma $(\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda) \dots$ para evitar confusiones de signos globales.

